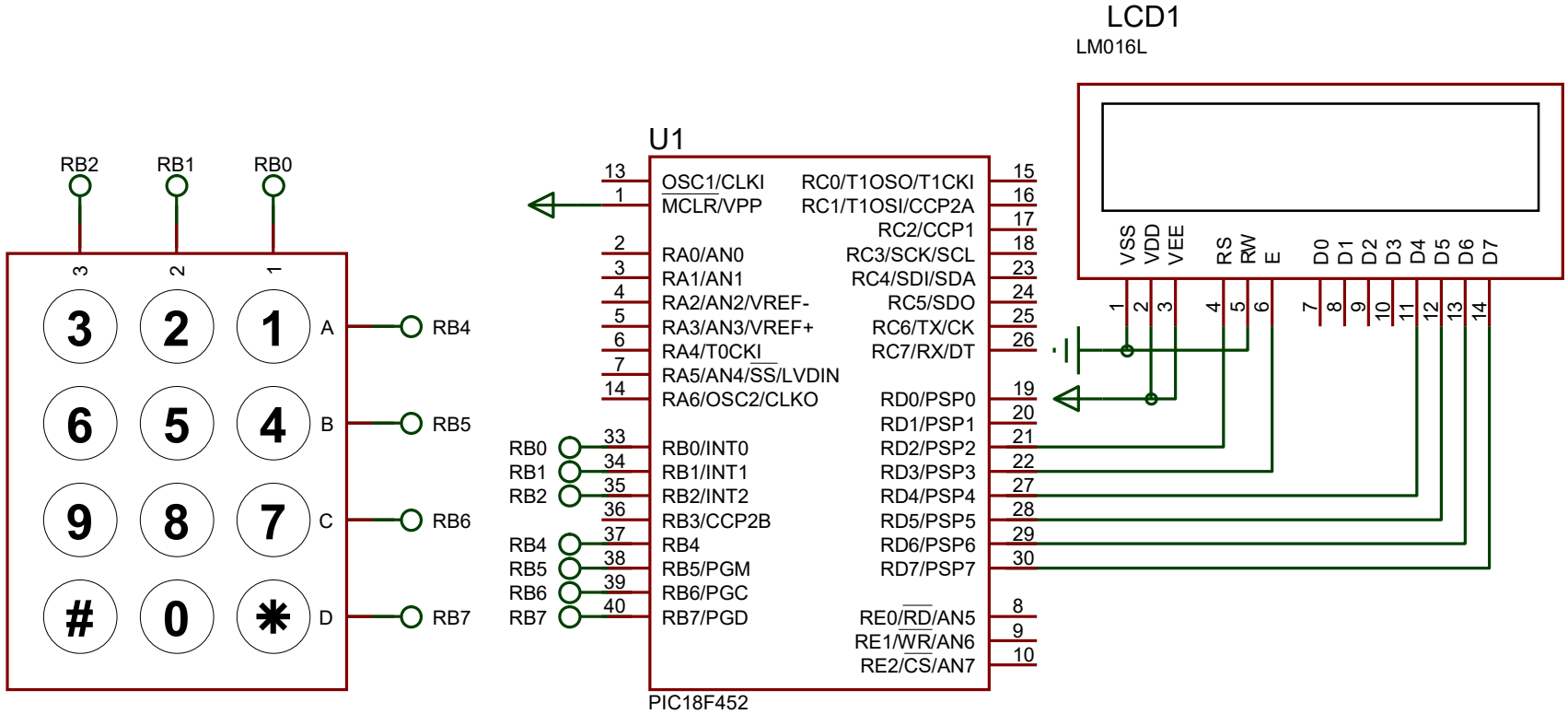
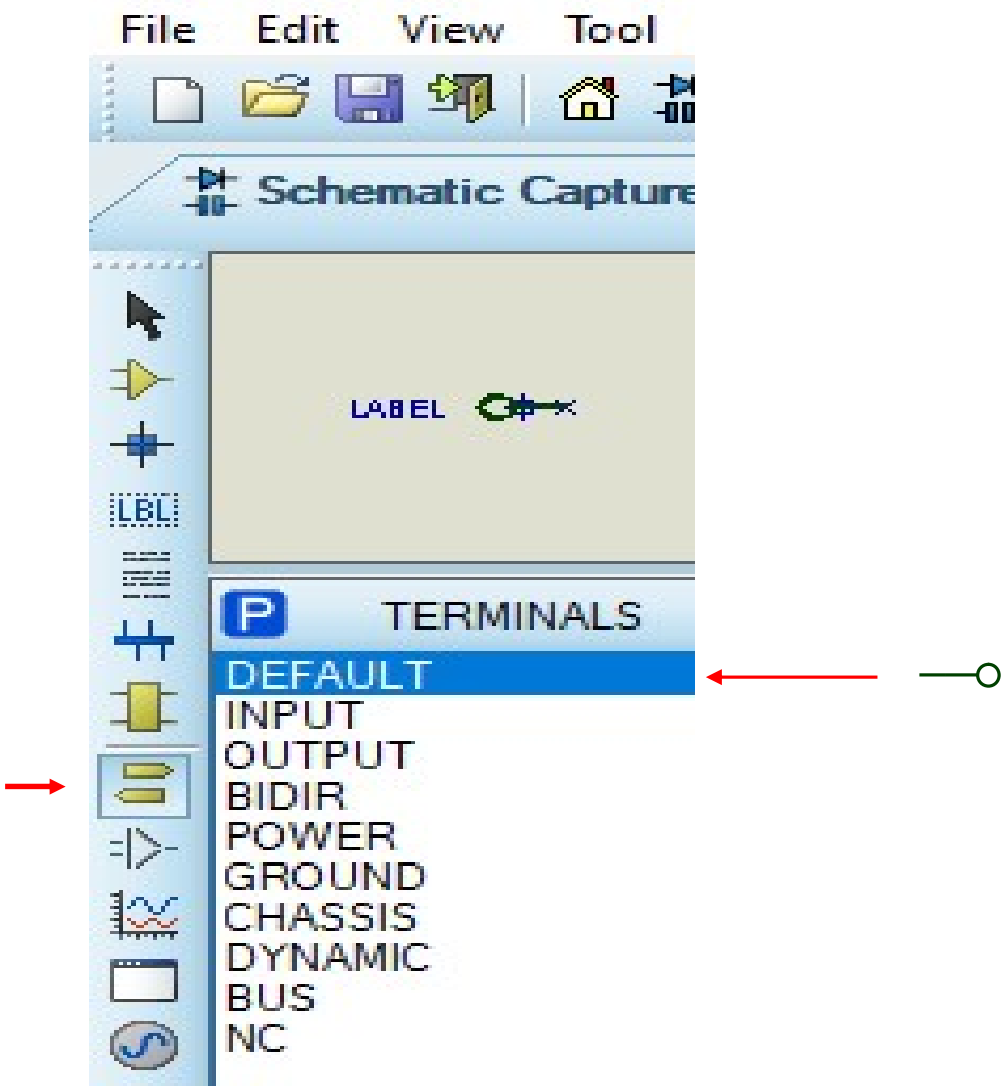
Práctica 4 *a*): Introducir datos por medio de un teclado y visualizarlos en un LCD.

Componentes ISIS: PIC18F452, LM016L, KEYPAD-PHONE

Nota: la función Tecla12INT.h utiliza interrupciones para detectar cuándo y qué tecla se ha pulsado (#include "Tecla12INT.h").




File
Edit
View
Tool
Schematic Capture
LABEL
LBL
TERMINALS
DEFAULT
INPUT
OUTPUT
BIDIR
POWER
GROUND
CHASSIS
DYNAMIC
BUS
NC

Datos para utilizar la función Tecla12INT:

- Fuera de cualquier función hay que poner:

include "Tecla12INT.h" (hay que poner una copia de este archivo en la carpeta del proyecto)

- En main() hay que poner lo siguiente (además de otras cosas):

```
TRISB = 0xF0;  // el nibble alto son entradas y el nibble bajo son salidas
PORTB = 0;
```

- Configuración interrupción RB4-RB7

```
INTCON2.RBPU = 0; // se habilitan las resistencias de pullup del puerto B
x = PORTB; // para poder borrar el RBIF
INTCON.RBIF = 0;
INTCON.RBIE = 1;
INTCON.GIE = 1;
```

- En la rutina de servicio de interrupciones hay que poner (además de otras cosas):

```
void interrupt() // se ha pulsado una tecla
{
 char key;
 key = tecla(); //en la variable key se guarda un número correspondiente al valor ASCII de la tecla pulsada
 ….
 x = PORTB; // para poder borrar el bit RBIF (define x global)
 INTCON.RBIF=0; // se borra el bit RBIF después de llamar a la función tecla()
}
```

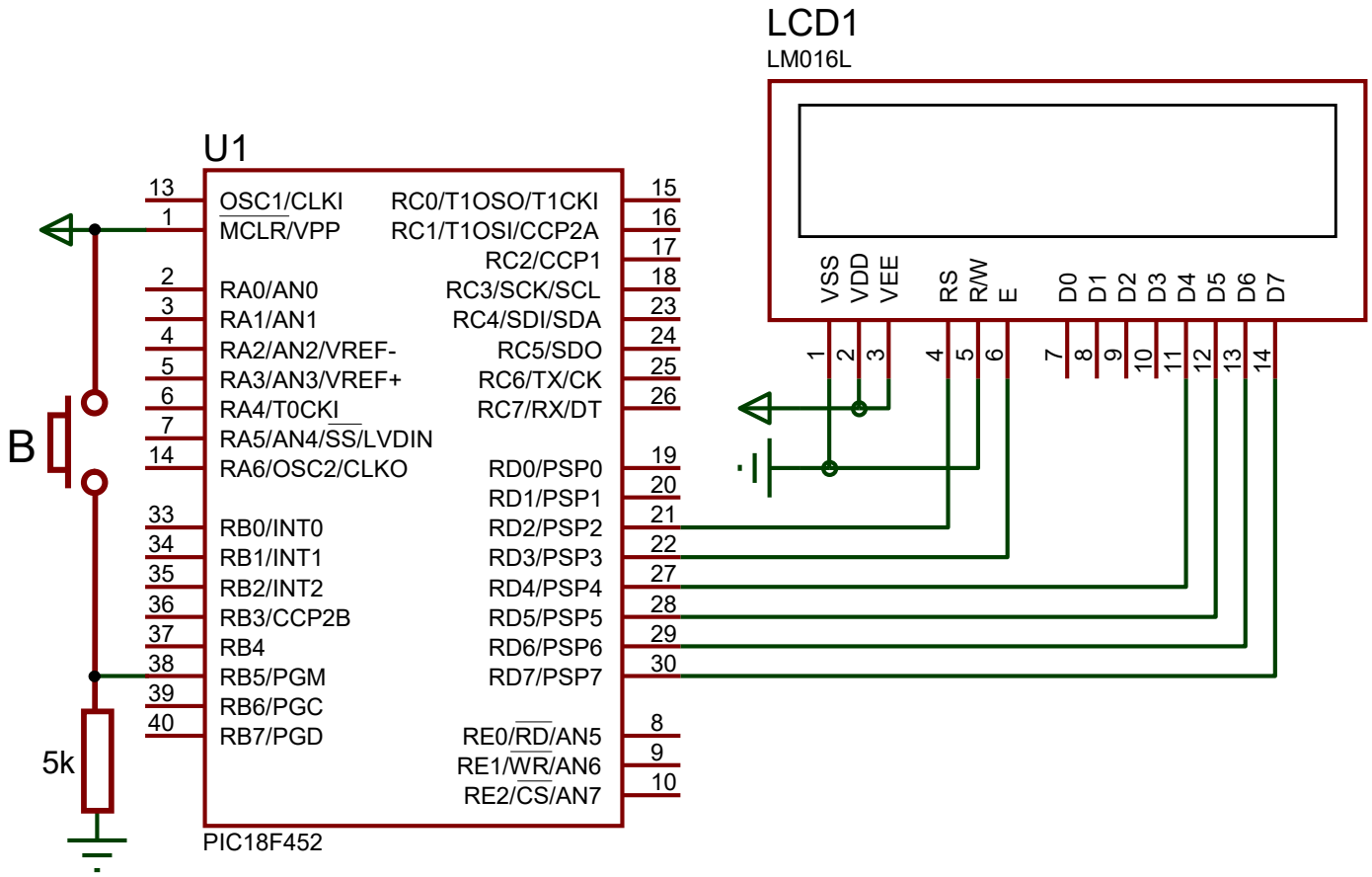
Práctica 4 *b*): en el circuito de la página siguiente, el *Lcd* debe mostrar en todo momento el número de veces que se ha pulsado (y soltado) el botón *B* desde que se ha puesto en funcionamiento el circuito. El sistema debe comenzar a contar en 0 y una vez que se llegue a 19, cuando se presione (y suelte) otra vez el botón *B*, el sistema debe pasar a 0 (se trata de implementar un contador de módulo 20).

Nota: pulsar y soltar el botón debe dar lugar al incremento en una unidad del valor mostrado en el LCD.

Nota: puedes suponer que cuando se ponga en funcionamiento el circuito el botón B no está pulsado.

Componentes ISIS: PIC18F452, BUTTON, LM016L, RES.

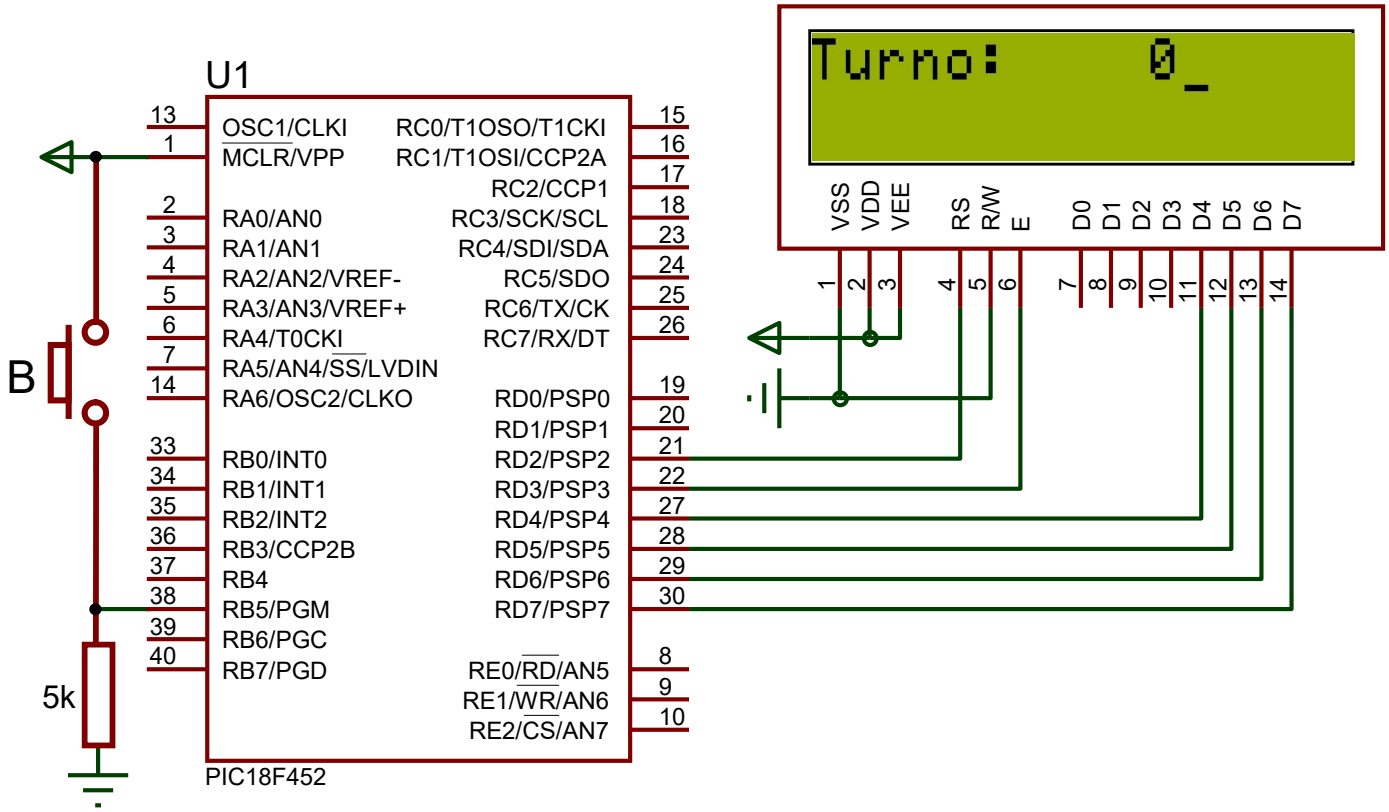
Práctica 4*b*



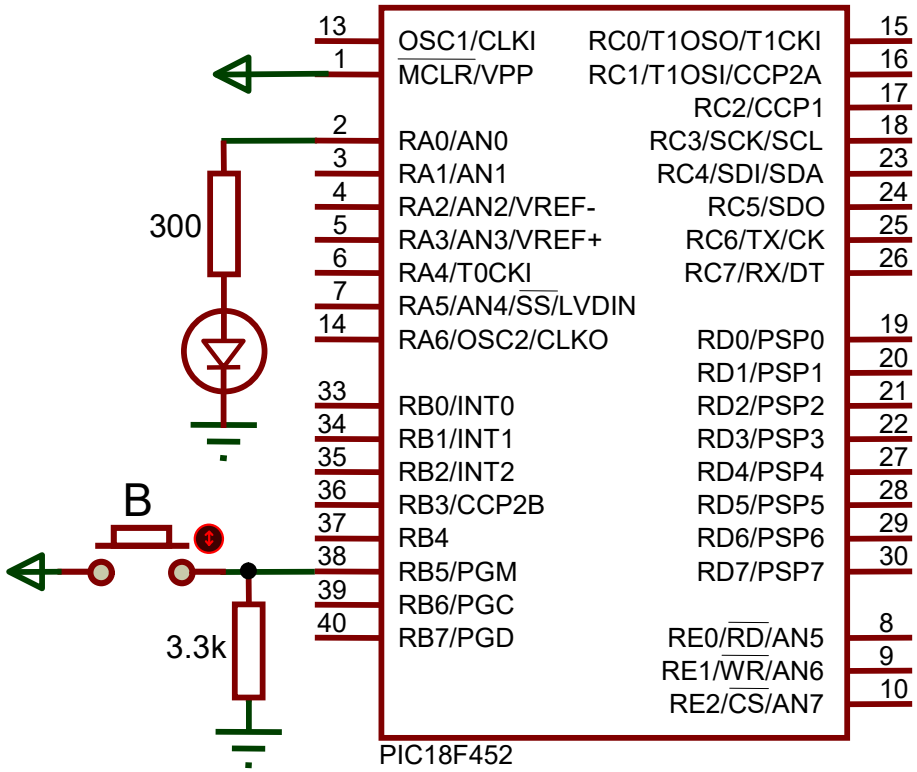
Nota: en RB5 hay un 1 mientras el botón B está pulsado y hay un 0 mientras el botón B no está pulsado.

Práctica 4 *c*): modifica el código del apartado anterior de modo que, cuando se ponga en funcionamiento el circuito, en el LCD aparezca lo que se indica a continuación, sin que haya que pulsar el botón *B*. La palabra Turno: sólo se debe representar 1 vez en el LCD y no se debe de sobrescribir

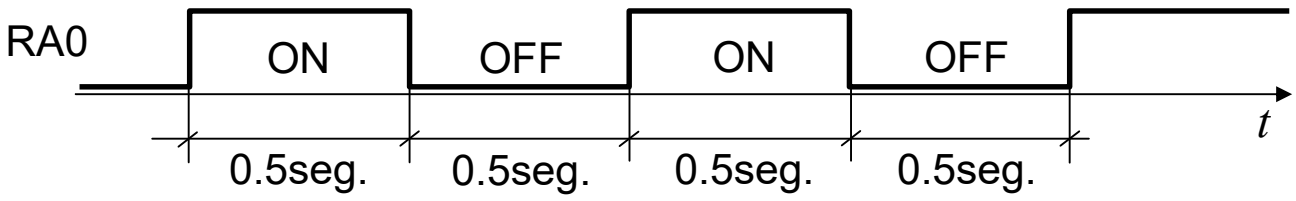
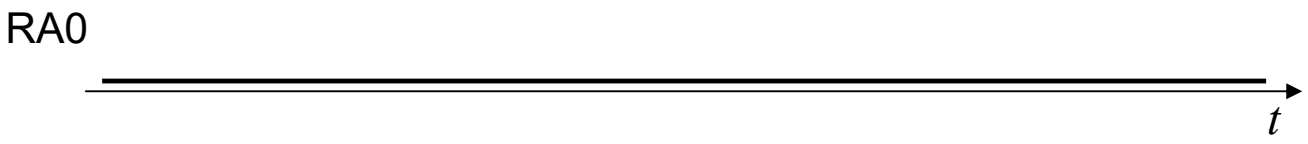
Componentes ISIS: PIC18F452, BUTTON, LM016L, RES.



Práctica 4 *d*): En este apartado hay que escribir el código a ejecutar por el µC de modo que, mientras se mantenga pulsado el botón *B*, el *led* se encienda y se apague con un ciclo de trabajo igual a 0.5 y con un periodo de 1 segundo. No se puede utilizar la técnica de *polling* (observación periódica) para resolver este apartado. No se puede poner un bucle en la función *interrupt*(). Componentes ISIS: PIC18F452, BUTTON, RES, LED-BLUE.



Mientras el botón *B* está pulsado



Mientras el botón *B* no está pulsado